

정리.

1. 포물선 방정식 : $y^2 = 4px$ ($0 < p$)에 대하여

① 초점 : $F(p, 0)$, 준선 : $x = -p$

② 이심률 : $e = 1$

③ 포물선 방정식 위의 점 $P(x, y)$ 에서
준선까지의 거리와 초점까지의 거리는 항상 같다.

2. 타원의 방정식 : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)에 대하여

타원 방정식 위의 점 $P(x, y)$ 은 $\overline{F'P} + \overline{FP} = 2a$ 이다.

① 초점 : $F'(-c, 0), F(c, 0)$ ($c > 0$)에 대하여 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$

② 이심률 : $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$

참고. 타원의 방정식의 이심률은 1보다 작으며,

이심률이 0이면 원,

이심률이 1에 가까워질수록 더 납작한 타원이다.

③ 준선 : $x = \pm \frac{a}{e}$

3. 쌍곡선 방정식 : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$)에 대하여

쌍곡선 방정식 위의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 $|\overline{F'P} - \overline{FP}| = 2a$ 이다.

① 초점 : $F'(-c, 0), F(c, 0)$ ($c > 0$)에 대하여 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

② 이심률 : $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$

참고. 쌍곡선 방정식의 이심률은 1보다 크다.

③ 준선 : $x = \pm \frac{a}{e}$

④ 쌍곡선 방정식의 점근선 : $y = \pm \frac{b}{a}x$